

# 1re Spécialité Mathématiques — Évaluation finale (Élève)

## Sujet de synthèse

Nom et prénom : .....

Date : .....

### Consignes

- Travaille seul.
- Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.
- Indique ta certitude de 1 à 4.
- Aucun résultat n'est une note ; il sert à ajuster le parcours.

## Annexe G — Évaluation finale proposée

Durée : 25 minutes. Certitude 1 à 4 obligatoire.

1. Développer :

.....

$$(2x-5)^2.$$

1. Factoriser :

.....

$$9x^2-16.$$

1. Résoudre :

.....  $-4x+8\geq0$ .

1. Résoudre :

.....

$$(x-3)(2x+1)<0.$$

1. Soit  $f(x)=x^2+2x-3$ . Calculer  $(f(-3))$ .

.....

1. Si  $(2;5) \in \mathcal{C}_f$ , traduire cette information de deux manières.

.....

1. Comparer  $(x)$  et  $x^2$  pour  $(0 < x < 1)$ .

.....

1. Calculer le taux de variation de  $g(x)=x^2$  entre  $(2)$  et  $(2+h)$ .

.....

1. Pour  $(A(-2;1))$  et  $(B(4;-5))$ , calculer  $AB \rightarrow$ .

.....

1. Calculer le coefficient directeur de  $((AB))$ .

.....

1. Un prix augmente de 20 %, puis diminue de 25 %. Calculer l'évolution globale.

.....

1. Sur un dé,  $(A=\{1,2,3,4\})$  et  $(B=\{3,4,5\})$ . Calculer  $P(A \cup B)$ .

.....

1. Donner  $P(A^c)$ .

.....

1. Soit  $u_0=4$  et  $u_{n+1}=u_n+5$ . Calculer  $u_3$  et donner  $u_n$ .

.....

1. Soit  $v_0=100$  et  $v_{n+1}=1,02v_n$ . Donner  $v_n$ .

.....

1. Donner la valeur de  $L$  :

`L = [ ]`

`u = 2`

`for _ in range(4):`

```
L.append(u)
```

```
u = 3 * u
```

# 1re Spécialité Mathématiques — Diagnostic initial (Élève)

---

## Test de positionnement

Nom et prénom : .....

Date : .....

### Consignes

- Travaille seul.
- Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.
- Indique ta certitude de 1 à 4.
- Aucun résultat n'est une note ; il sert à ajuster le parcours.

## Annexe F — Mini-diagnostic complémentaire

Durée indicative : 15 minutes. Certitude 1 à 4 pour chaque réponse.

1. Résoudre :

.....

$$2x-5<7.$$

1. Écrire la solution sous forme d'intervalle.

.....

1. Soit  $f(x)=\sqrt{x+1}$ . Pour quelles valeurs de  $(x)$  l'expression est-elle définie ?

.....

1. Déterminer le coefficient directeur de la droite passant par  $((-1;2))$  et  $((3;10))$ .

.....

1. Une valeur passe de 80 à 92. Calculer le taux d'évolution.

.....

1. Pour la série (2;4;4;5;10), calculer la moyenne, la médiane et l'étendue.

.....

1. Soit  $u_0=3$  et  $u_{n+1}=2u_n-1$ . Calculer  $u_1, u_2, u_3$ .

.....

1. Quelle liste est construite ?

.....

```
L = []  
for n in range(4):  
    L.append(n * n)
```

1. Donner un contre-exemple à :

.....

« Pour tout réel  $(x)$ ,  $x^2 > x$ . »

1. Donner la négation de :

.....

« Tous les élèves ont réussi les deux exercices. »